

## Matematyka dyskretna, zestaw 10.

10.1. Weźmy permutację

$$\sigma = (2, 3, 4, 5) \circ (1) \in S_5.$$

Oblicz  $\sigma^2$ ,  $\sigma^3$ ,  $\sigma^4$ ,  $\sigma^5$  i  $\sigma^{-1}$ . Ile wynosi rząd  $\sigma$  jako elementu grupy  $S_5$ ?

10.2. Rozłóż na rozłączne cykle permutację

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 4 & 8 & 2 & 9 & 3 & 6 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

oraz wyznacz  $\pi^{71}$ .

10.3. Weźmy permutację

$$\rho = (2431) \in S_4.$$

Podaj reprezentację macierzową permutacji. Użyj reprezentacji macierzowej do wyliczenia  $\rho^{-1}$  i  $\rho^2$ .

10.4. Znak permutacji  $\pi$  to wielkość obliczana ze wzoru  $\text{sgn}\pi = (-1)^k$ , gdzie  $k$  można wyznaczyć na dwa sposoby. Po pierwsze, każdą permutację da się rozłożyć na pewną liczbę transpozycji – transpozycja jest to cykl o długości 2. Po drugie, każda permutacja określa pewną liczbę inwersji – inwersja występuje wtedy, gdy  $i < j$ , ale  $\pi(i) > \pi(j)$ . Dowolną z powyższych liczb podstawiamy za  $k$ .

Wyznacz liczbę transpozycji i oblicz liczbę inwersji dla przykładowej permutacji

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 5 & 8 & 3 & 7 & 2 & 4 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Czy otrzymane  $k$  jest takie samo w obu przypadkach? Jaki jest znak  $\pi$ ?

10.5. Jeżeli litery d,y,s,k,r,e,t,n,a ułożymy w losowym porządku, to z jakim prawdopodobieństwem utworzą one słowo “dyskretna”? A co w przypadku liter m,m,a,a,a,t,t,e,y,k i słowa “matematyka”?

10.6. Ile różnych parzystych liczb sześciocyfrowych da się ułożyć z cyfr 0,1,3,4,5,7 (bez powtórzeń)? A ile co najwyżej trzyliterowych ciągów znaków można utworzyć przy użyciu liter A,B,C,D,E,F,G (bez powtórzeń)? Oblicz przy użyciu permutacji.

10.7. Nie korzystając z relacji rekurencyjnej, a tylko ze wzorów na liczbę permutacji danego typu, oblicz wartość liczb Stirlinga  $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$  i  $\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$ .

10.8. Nie korzystając z relacji rekurencyjnej, a tylko zliczając odpowiednie podzbiory przy użyciu współczynników dwumianowych, oblicz wartość liczb Stirlinga  $\begin{Bmatrix} 6 \\ 2 \end{Bmatrix}$  i  $\begin{Bmatrix} 7 \\ 3 \end{Bmatrix}$ .

10.9. Uzasadnij w języku kombinatoryki, dlaczego dla dowolnego  $n > 0$  zachodzą równości

$$\left[ \begin{matrix} n \\ n-1 \end{matrix} \right] = \binom{n}{2}, \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} = 2^{n-1} - 1. \quad (2)$$

10.10. Udowodnij – zliczając odpowiednie podzbiory – że dla  $n \geq 3$  zachodzi równość

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ n-2 \end{matrix} \right\} = \frac{n(n-1)(n-2)(3n-5)}{24}.$$

10.11. Udowodnij tożsamość

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}.$$

Arkadiusz Bochniak  
Piotr Czarnik  
Andrzej Kapanowski  
Jakub Mielczarek